



Práctica Obligatoria 3: Sistemas Distribuidos

Manuel Meléndez Ortega

Índice

Introducción.....	3
Arranque del sistema.....	3
Base de datos.....	3
Frontend y backend.....	3
API Rest.....	4
Pantallas.....	5
Página principal.....	5
Pantalla de torneos.....	8
Pantalla de búsqueda.....	12
Pantalla de Mis Equipos.....	14
Pantalla de Usuarios.....	16
Gestión y Manejo de Excepciones.....	17
Excepciones de llamadas a APIs de terceros.....	17
Excepciones de apertura y lectura de archivos.....	18
Excepciones de acceso a Bases de Datos.....	18
Excepciones críticas de Indisponibilidad del Sistema.....	19
Postman errors.....	20
Excepciones de llamadas a APIs de terceros.....	20
Excepciones de apertura y lectura de archivos.....	20
Excepciones de acceso a Bases de Datos.....	21
Excepciones críticas de Indisponibilidad del Sistema.....	21
Conclusiones.....	22

Introducción

En esta práctica se busca la creación de un sistema distribuido con un frontend con thymeleaf con sistema de login y registro, un backend conectado con una base de datos almacenada en docker utilizando JPA e hibernate, una API Rest hecha con flask que se conecte al backend, a la base de datos y la API de pokemon y tenga gestión de errores, además de 2 CRUDs y una pantalla de mantenimiento de usuarios.

La práctica final aprovecha el código utilizado en la práctica 2 como base de el mismo, y sigue la temática sobre pokémon que ya tenía la práctica anterior, solamente ampliándola como una plataforma de inscripción a torneos pokémon.

Arranque del sistema

Base de datos

La primera vez que se quiera enlazar la bases de datos con spring-boot se debe ejecutar el comando en la carpeta basico puesto que ahí está el archivo docker-compose.yml donde se encuentran toda la información respectiva a la base de datos.

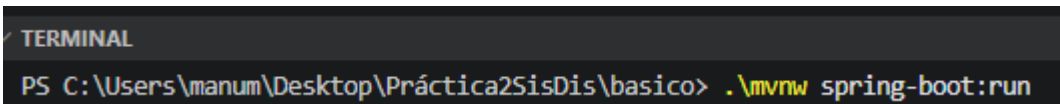
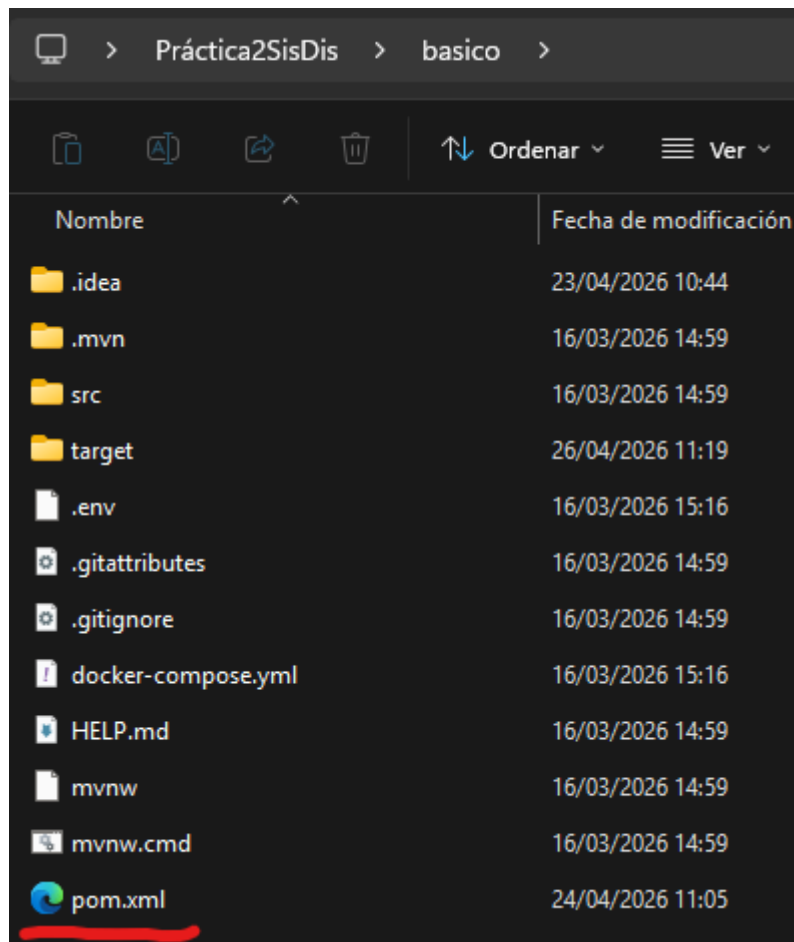
```
PS C:\Users\manum\Desktop\Práctica2SisDis\basico> docker-compose up -d
[+] up 1/1
✓ Container basico-mysqldb-1 Running 0.0s
```

Para arrancar la base de datos local simplemente se debe seleccionar la base de datos que está almacenada en docker y darle al botón de iniciar, en este caso mysqldb-1 que almacena, los roles, los usuarios, el historial de búsqueda, las inscripciones a los torneos, la listas de los torneos y la lista de equipos de cada usuario.

Q Search		Only show running containers		Delete		▶	
☒	Name ↑	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last started	Actions
☒	basico	-	-	-	N/A	4 minutes ago	🔄 ▶
☒	mysqldb-1	560aa035c6dc	mysql:8.0.31-oracle	3506:3306	N/A	4 minutes ago	🔄 ▶
☒	redis-server	d2a737f24703	redis	6379:6379	N/A	4 minutes ago	🔄 ▶

Frontend y backend

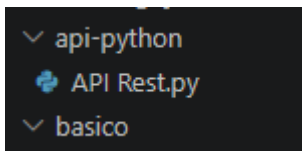
Para arrancar el frontend y el backend se debe ejecutar el siguiente comando desde la carpeta básico puesto que ahí se encuentra el archivo pom.xml que guía a java para saber cuáles son las librerías que necesita descargar y como arrancar:



Es necesario tener iniciada la base de datos de antemano para que el arranque no falle.

API Rest

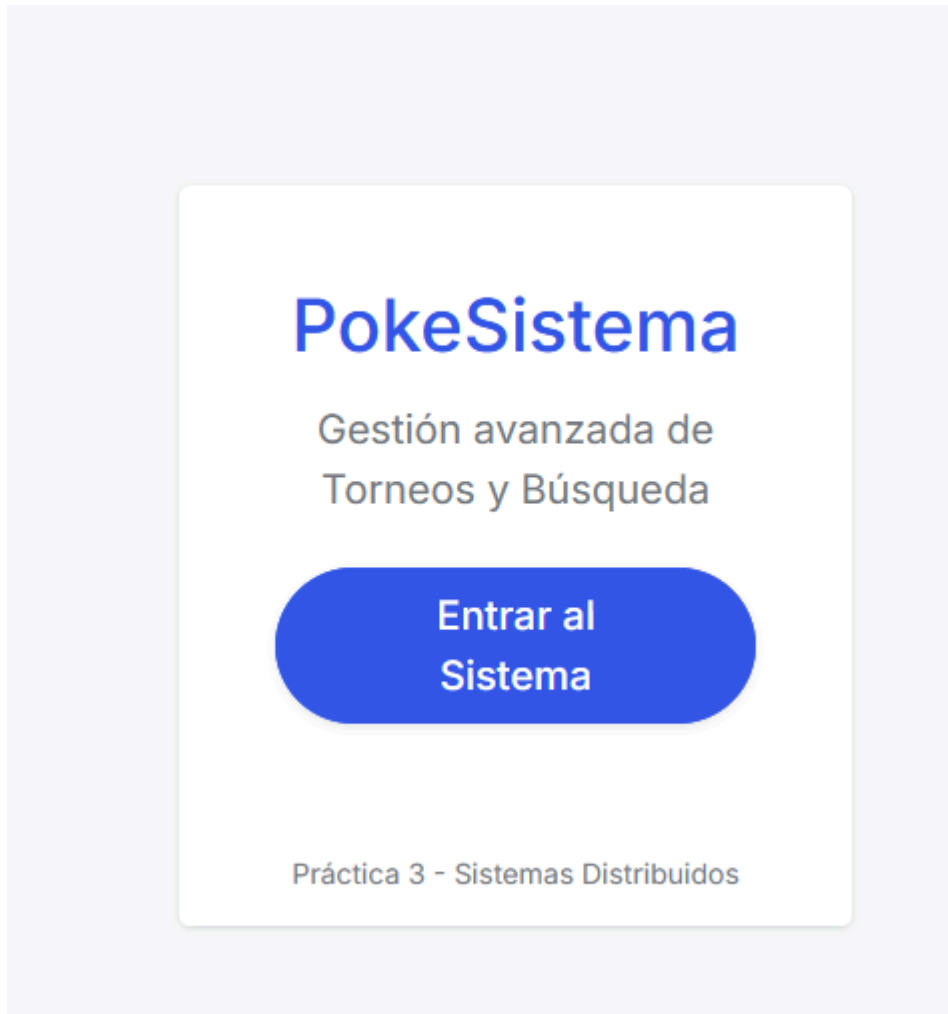
Para iniciar la API Rest solamente hace falta ejecutar el archivo API Rest.py.



Pantallas

Página principal

Una vez todo está iniciado desde cualquier navegador se puede acceder al frontend escribiendo "<http://localhost:8099>", primeramente, aparece la pantalla principal con la opción de acceder a la API.



Si se le clicca en el botón "Entrar al sistema" y no has iniciado sesión anteriormente te manda a la pantalla de login.

Iniciar Sesión

Nombre de Usuario

Contraseña

Entrar al Sistema

¿No tienes cuenta? [¡Regístrate aquí!](#)

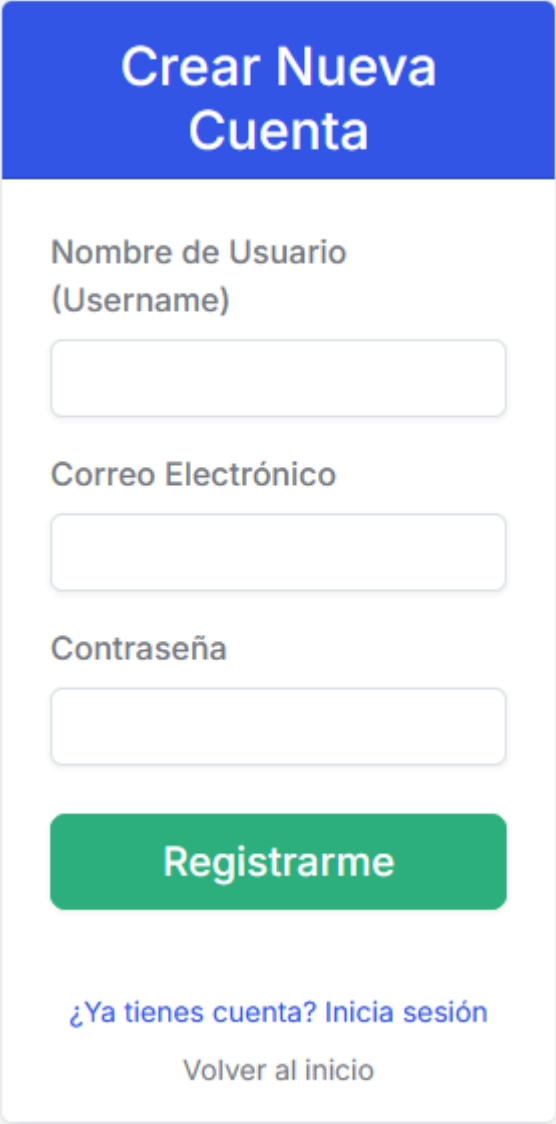
[Volver al inicio](#)

Dentro de la base de datos hay un usuario ya guardado con el rol de admin con el usuario "admin" y contraseña "1234" para poder acceder al panel de administración de usuarios aparte de poder tener más permisos con respecto a los torneos.

Propiedades Datos Diagrama				
Show SQL Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)				
Grilla	123 id	AZ role_name	123 show_on_create	
1	1	ROLE_ADMIN	1	

Propiedades Datos Diagrama							
Show SQL Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)							
Grilla	123 id	AZ email	fecha_ultimo_acceso	AZ nombre_usuario	AZ password	publickey	AZ username
1	1	admin@correo.com	(NULL)	Administrador	{noop}1234	(NULL)	admin

Si no se quisiera iniciar sesión con una cuenta de administrador se han creado dos usuarios con los permisos base de nombre "Manuel" y "Paula" y contraseña "1234", también está la opción de registrarse en el sistema desde el botón "Regístrate aquí" dentro de la pantalla de login, el cual te mandará a la pantalla de registro donde si el nombre no está registrado podrás crear una cuenta poniendo un nombre, email y contraseña.



Crear Nueva Cuenta

Nombre de Usuario
(Username)

Correo Electrónico

Contraseña

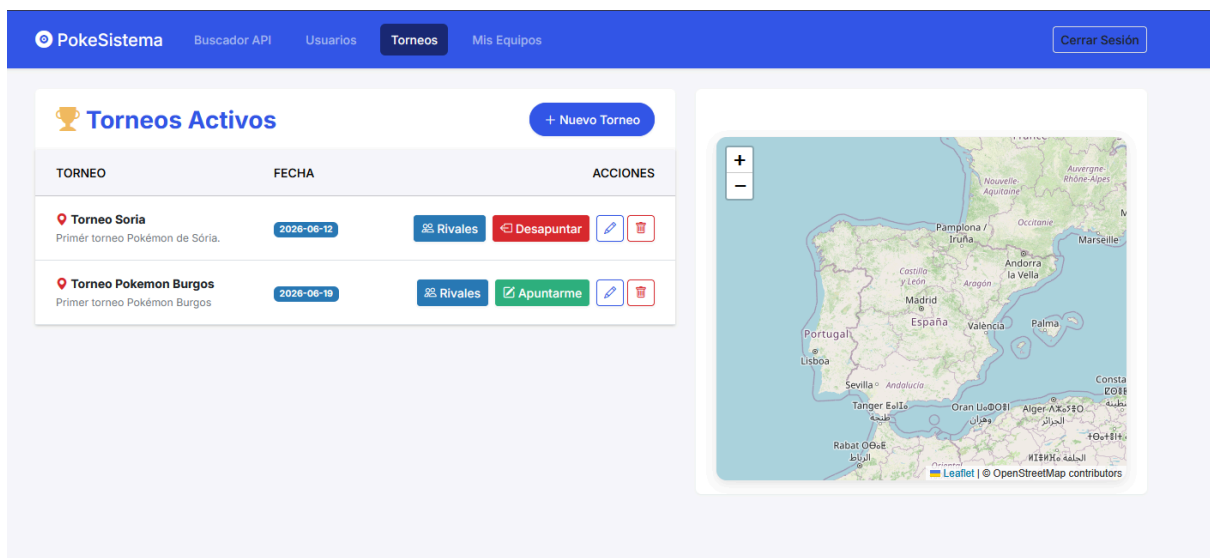
Registrarme

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

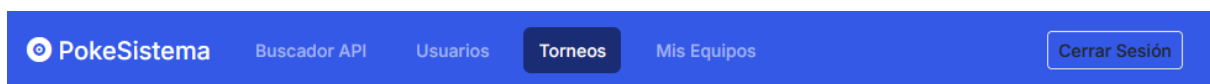
[Volver al inicio](#)

Pantalla de torneos

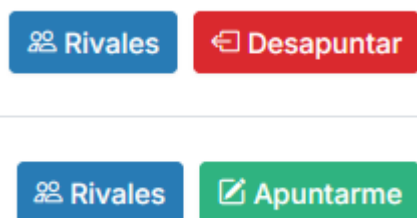
Una vez dentro del sistema se te presentará la pantalla de torneos puesto que es lo principal dentro de la web.



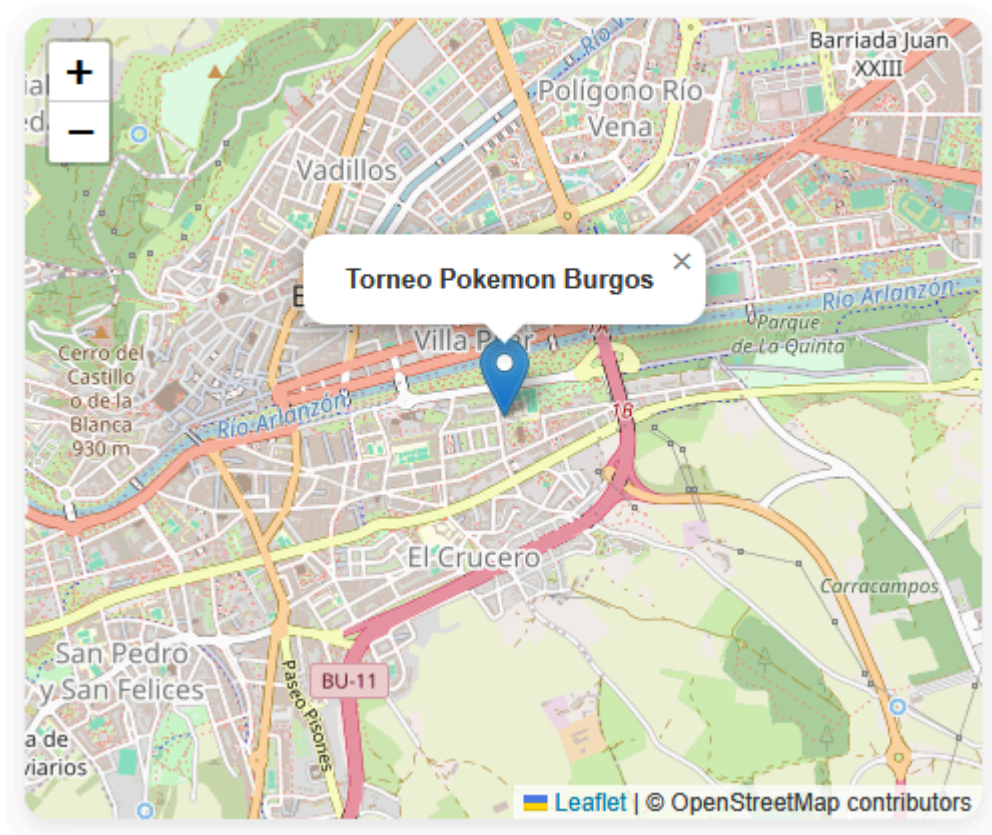
En la parte superior de esta pantalla como en la del resto aparecerán 3 botones para poder ir al buscador de pokémon, para ver tus equipos pokemon, para volver a los torneos en caso de estar en otra pantalla y para cerrar la sesión, además, si has entrado con una cuenta con el rol admin podrás ver el botón "Usuarios" para ir al administrador de usuarios.



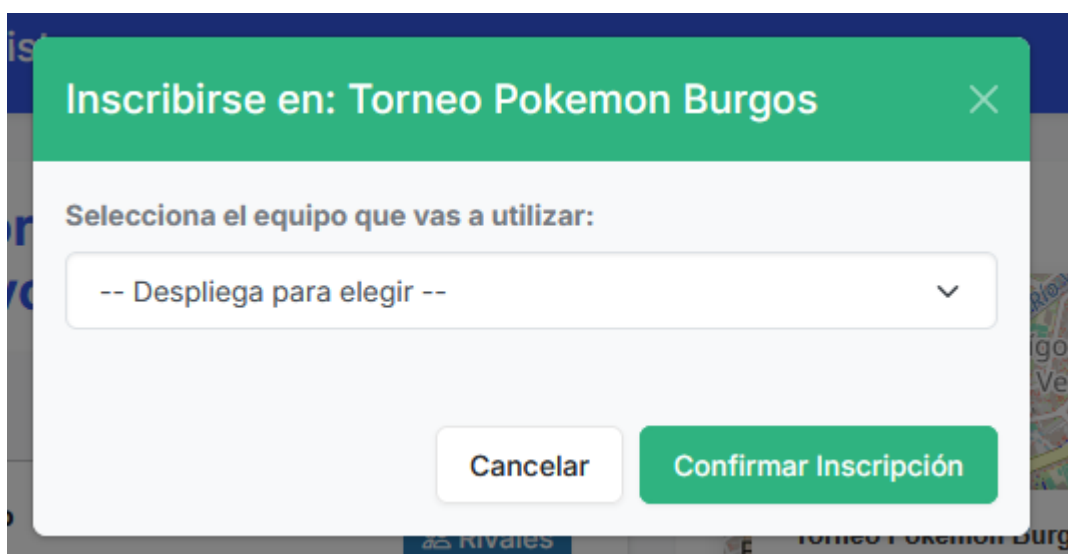
En esta pantalla se te presentarán todos los torneos activos indicando el nombre del torneo, su descripción, la fecha de este y dos botones, uno para ver la lista de participantes y otro para apuntarse a no ser que ya estés inscrito por lo que la opción sería desapuntarse.



A la derecha de esta pantalla aparece un mapa en cual señala la posición geográfica del torneo al darle clic al nombre de este.



Al darle clic a apuntarme aparecerá la siguiente ventana flotante:



En la que podrás seleccionar el equipo con el que quieras participar en el torneo, este equipo debe haber sido creado previamente en la pestaña mis equipos.

Inscribirse en: Torneo Pokemon Burgos

Selecciona el equipo que vas a utilizar:

Equipo Tipo Agua

Cancelar Confirmar Inscripción

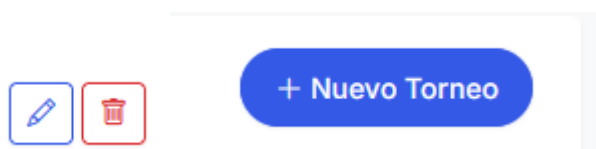
Si se clic en el botón "Rivales" puedes ver la lista de integrantes del torneo y el equipo con el que va a participar cada uno.

Entrenadores Inscritos: Torneo Soria						
ENTRENADOR	EQUIPO REGISTRADO					
admin	 PIKACHU	 CHARIZARD	 DITTO	 ARCEUS	 ARCANINE	 GOLEM
Manuel	 RAPIDASH	 GYARADOS	 CELEBI	 BLASTOISE	 PSYDUCK	 TENTACRUEL
Paula	 NIDOKING	 ALAKAZAM	 GENGAR	 STARMIE	 LAPRAS	 CROBAT

[← Volver a Torneos](#)

Si se desea se puede hacer clic en cualquiera de estos pokémon para ver información sobre el mismo, esta información se obtiene haciendo uso del mismo buscador de la web.

Si se tiene el rol de administrador aparte de las opciones anteriormente mencionadas se podrán visualizar 3 botones nuevos, 2 de administración de torneos, el botón de editar para cambiar la información del torneo deseado y el botón eliminar para borrar el mismo y uno para la creación de nuevos torneos.



Tanto el botón de edición como el de crear el nuevo torneo tienen la misma interfaz a excepción de que si se edita te aparecen ya colocados los datos del torneo.

http://localhost:8099/torneos/nuevo

Crear Nuevo Torneo

Nombre del Torneo

Ej: Torneo Kanto Soria

Descripción

Detalles del torneo...

Fecha del Evento

dd / mm / aaaa

Latitud

Ej: 41.763

Longitud

Ej: -2.464

Guardar Cancelar

http://localhost:8099/torneos/editar/1

Editar Torneo

Nombre del Torneo

Torneo Soria

Descripción

Primér torneo Pokémon de Sória.

Fecha del Evento

12 / 06 / 2026

Latitud

41,7

Longitud

-2,464

Guardar Cancelar

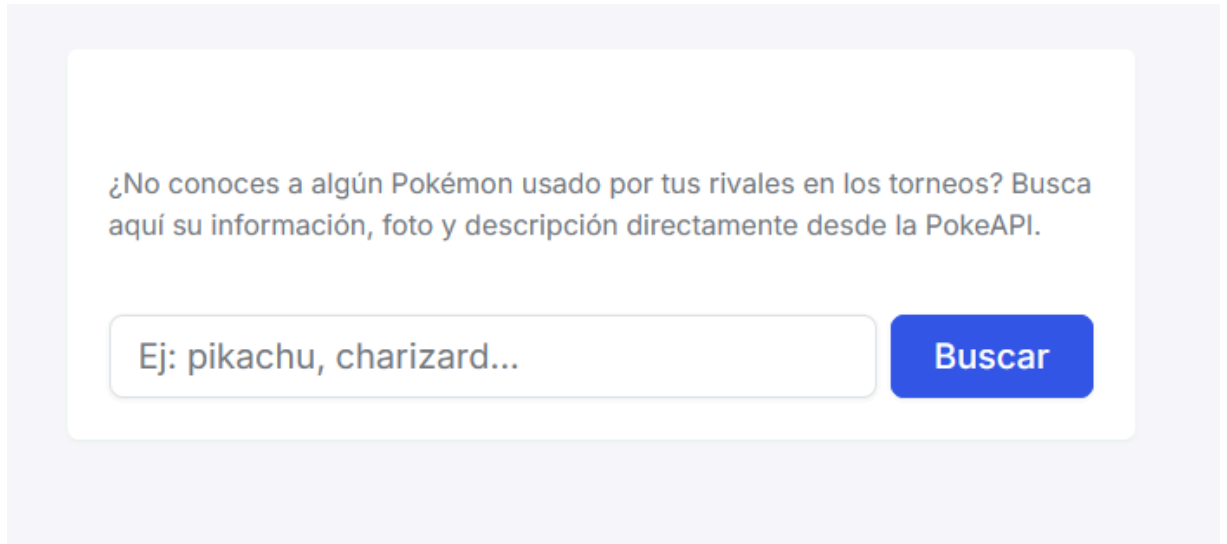
En ambas se puede seleccionar el nombre, la descripción, la fecha del evento que debe ser igual o superior a la fecha actual y las coordenadas de donde se va a celebrar para poder localizarlo en el mapa.

La pantalla torneos hace la función del primer CRUD puesto que puedes crear,

acceder, actualizar y eliminar torneos.

Pantalla de búsqueda

Una vez se ha clicado en el botón superior de "Buscador API" se te redirecciona a la pantalla del buscador donde si se escribe correctamente el nombre de un pokemon este te devolverá información de este.



¿No conoces a algún Pokémon usado por tus rivales en los torneos? Busca aquí su información, foto y descripción directamente desde la PokeAPI.

Ej: pikachu, charizard...

Buscar

Cuando la API Rest consulta a la API de pokemon, se devuelven los datos y se presentan en el frontend, la información devuelta es una foto de este, el nombre, su descripción, el tipo, la altura y el peso del pokémon.

GYARADOS



En la literatura antigua se dice que un Gyarados rebosante de violencia arrasó un poblado.

⚡ **Tipo:** WATER
↑ **Altura:** 6.5 m
🏋️ **Peso:** 235.0 kg

🔍 Volver al Buscador

Una vez aquí se puede volver a realizar otra búsqueda clicando el botón “Volver al buscador”.

Independientemente de la búsqueda realizada la API Rest guarda esta información directamente en la base de datos, concretamente en la tabla “historial_búsquedas”.

historial_búsquedas				
role user_seq user historial_búsquedas Propiedades Datos Diagrama Show SQL Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)				
Grilla Texto		123 id	A-Z pokemon	
	1	1	pikachu	
	2	2	gikdsa	
	3	3	ditto	
	4	4	dsfg	
	5	5	ditto	
	6	6	ditto	
	7	7	pikachi	
	8	8	pikachu	

Pantalla de Mis Equipos

Si se clicla en el botón "Mis Equipos" se te redirecciona a la pantalla de administración de tus equipos.

The screenshot shows the 'Mis Equipos' page with a blue header bar containing navigation links: 'PokeSistema', 'Buscador API', 'Usuarios', 'Torneos', and 'Mis Equipos' (highlighted). A 'Cerrar Sesión' button is on the right. Below the header, the page title 'Mis Equipos Estratégicos' is displayed next to a '+ Crear Equipo' button. Two team cards are shown: 'Equipo genérico' and 'Equipo Tipo Agua'. Each card lists Pokémon with their icons and names. At the bottom of each card are 'Editar' and 'Eliminar' buttons.

Equipo genérico	Equipo Tipo Agua
Blastoise	Gyarados
Charizard	Kyogre
Pikachu	Tentacruel
Jigglypuff	Lapras
Gyarados	Starmie
Psyduck	Empoleon

En esta pantalla puedes ver tus equipos ya creados, editarlos, eliminarlos y la opción de crear nuevos.

The 'Configurar Equipo' form has a blue header with the title. It includes a text input field for 'Nombre del Equipo (ej: Tipo tierra)'. Below this is a section titled 'Integrantes del equipo' containing six input fields labeled 'Pokémon 1' through 'Pokémon 6'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar Equipo'.

Cuando se seleccione la opción "Guardar Equipo" si este contiene algún pokémon inexistente o falta algún campo por completar saltará un error.

Configurar Equipo

❗ El Pokémon 'Fakemon 1' no existe. Escríbelo bien en inglés.

Nombre del Equipo (ej: Tipo tierra)

Equipo mal hecho

Integrantes del equipo

Fakemon 1

Fakemon 2

Fakemon 3

Fakemon 4

Fakemon 5

Fakemon 6

Cancelar

Guardar Equipo

La comprobación de que los 6 pokémon existen se realiza mediante llamadas a la API para poder darle más uso y de la misma forma que en el buscador si la API está inactiva no se podrán realizar comprobaciones mediante la API por lo que aparecerá el siguiente mensaje de error.

15

Configurar Equipo

❗ Error de conexión: El microservicio de Python no está respondiendo.

Nombre del Equipo (ej: Tipo tierra)

Integrantes del equipo

La pantalla “mis equipos” hace la función del segundo CRUD puesto que puedes crear, acceder, actualizar y eliminar equipos pokemon.

Pantalla de Usuarios

Esta pantalla es el panel de administración de los usuarios y solo es accesible mediante el botón usuarios teniendo el rol admin.

👤 Control de Entrenadores (Usuarios)				
ID	USUARIO	EMAIL	ROL	ACCIONES
1	admin	admin@correo.com	ROLE_ADMIN	✎ Editar
203	Manuel	Manuel@gmail.com	ROLE_USER	✎ Editar 🗑 Eliminar
254	Paula	Paula@gmail.com	ROLE_USER	✎ Editar 🗑 Eliminar

Desde esta pantalla se pueden editar los parámetros de cada usuario eliminarlo a excepción del usuario admin.

En la pantalla de edición se puede ajustar el nombre, el email y el rol de usuario.



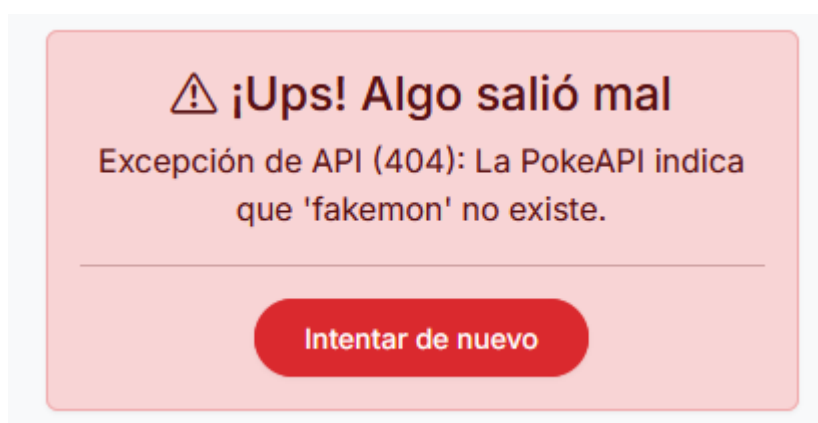
El formulario 'Editar Usuario' tiene un encabezado azul con el título 'Editar Usuario'. Contiene tres campos de entrada: 'Nombre de Usuario' con el valor 'Manuel', 'Correo Electrónico (Email)' con el valor 'Manuel@gmail.com', y 'Rol del Sistema' con un menú desplegable que muestra 'ROLE_USER'. En la parte inferior hay dos botones: 'Cancelar' y 'Guardar Cambios'.

Gestión y Manejo de Excepciones

Se han manejado varios tipos de excepciones:

Excepciones de llamadas a APIs de terceros

Cuando el usuario introduce un término de búsqueda inválido o un Pokémon que no existe, la API de pokemon devuelve un código HTTP 404 y se muestra el siguiente mensaje.

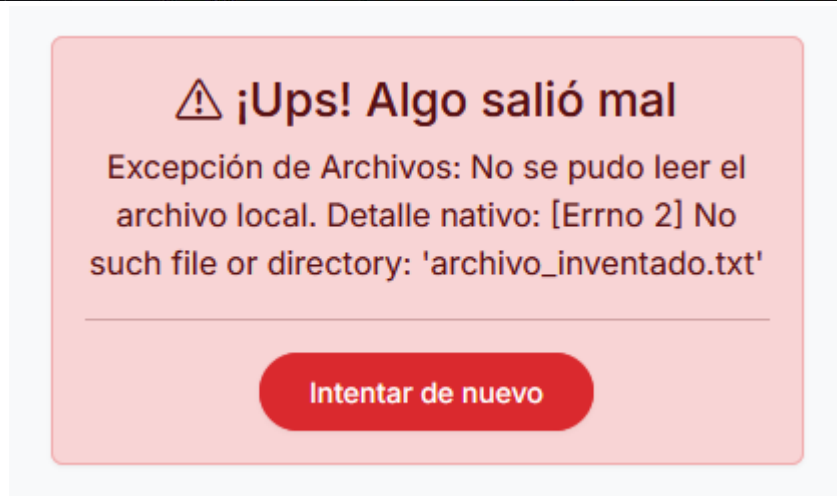


Excepciones de apertura y lectura de archivos

Puesto que en el enunciado de la segunda práctica se especifica el control de excepción de apertura de archivos y esa característica no se usa en la práctica se ha codificado que en caso de escribir "error_archivo" en el buscador se intenta abrir un archivo inexistente y te devuelve el correspondiente error.

```
@app.route('/pokemon/<nombre>')
def get_pokemon(nombre):

    if nombre == "error_archivo":
        try:
            with open("archivo_inventado.txt", "r") as f:
                data = f.read()
        except FileNotFoundError as e:
            return jsonify({"error": f"Excepción de Archivos: No se pudo leer el archivo local. Detalle nativo: {str(e)}"}, 500)
```



Excepciones de acceso a Bases de Datos

De la misma forma que el error anterior utilizando la palabra clave de testeo "error_db", se fuerza una conexión a un puerto de base de datos erróneo (9999) mediante la librería pymysql. Esto genera un OperationalError nativo que simula una caída de la base de datos de historial. La excepción es procesada y mostrada en pantalla como un error de microservicio.

⚠ ¡Ups! Algo salió mal

Excepción de Datos: Fallo al conectar con MySQL. Detalle nativo: (2003, "Can't connect to MySQL server on 'localhost' ([WinError 10061] No se puede establecer una conexión ya que el equipo de destino denegó expresamente dicha conexión)")

Intentar de nuevo

Excepciones críticas de Indisponibilidad del Sistema

Si la API Rest estuviera caída en el momento de intentar realizar una búsqueda se devuelve el siguiente error.

⚠ ¡Ups! Algo salió mal

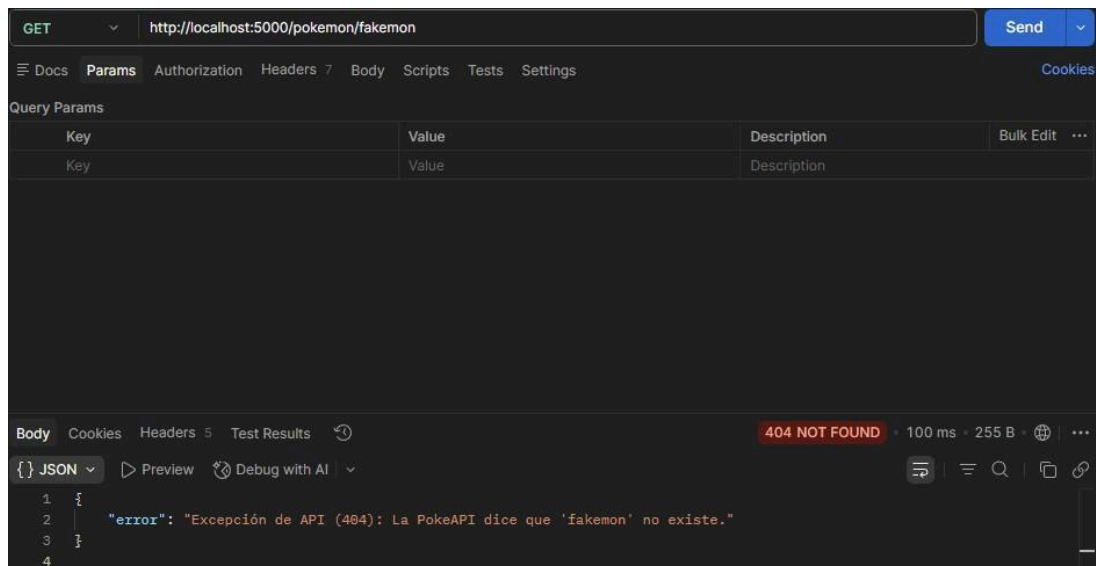
El sistema no está disponible actualmente.

Intentar de nuevo

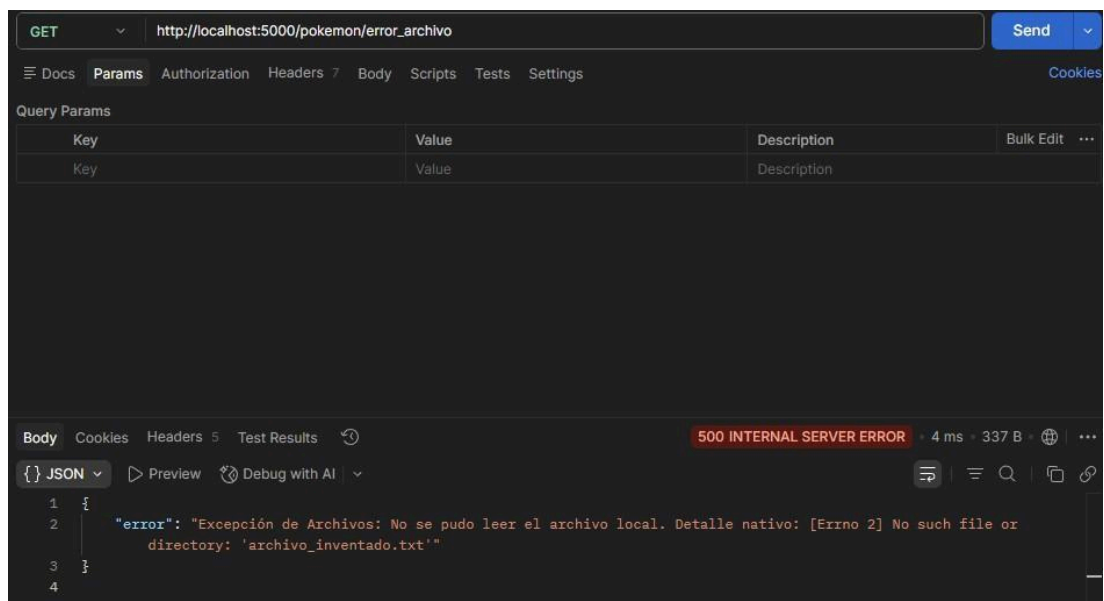
Postman errors

Como se pide en el enunciado de la práctica se muestra la salida de estos mismos errores utilizando la aplicación "Postman"

Excepciones de llamadas a APIs de terceros



Excepciones de apertura y lectura de archivos



Excepciones de acceso a Bases de Datos

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** `http://localhost:5000/pokemon/error_db`
- Status:** 500 INTERNAL SERVER ERROR (4.10 s, 458 B)
- Response Body (JSON):**

```
{  "error": "Excepci\u00f3n de Datos: Fallo al conectar con MySQL. Detalle nativo: (2003, \"Can't connect to MySQL server on 'localhost' ([WinError 10061] No se puede establecer una conexi\u00f3n ya que el equipo de destino deneg\u00f3 expresamente dicha conexi\u00f3n)\")\"}"}
```

Excepciones cr\u00edticas de Indisponibilidad del Sistema

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** `http://localhost:5000/pokemon/pikachu`
- Status:** Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
- Response:** A 404 Not Found error page with a cartoon character and the text "Could not send request".

Conclusiones

En conclusión, esta práctica me ha servido para entender de forma real cómo funciona un sistema distribuido. Ver cómo se comunican un backend en Java y una API en Python, compartiendo la misma base de datos levantada en Docker, me ha ayudado a encajar todas las piezas y verle el sentido a separar las aplicaciones en diferentes partes.